



Fisica – Lezione 8

Decibel, sovrapposizione e interferenza

Maurizio Tomasi (maurizio.tomasi@unimi.it)

Martedì 25 novembre 2025



Donazioni di sangue

Slides



Introduzione all'argomento di oggi

- Useremo potenze e logaritmi per definire il “decibel”, con cui si misura l'intensità del suono
- Introduremo i concetti di “sovrapposizione” ed “interferenza”



Avete fatto gli esercizi?





Proprietà delle potenze

- La settimana scorsa avevamo visto queste due proprietà delle potenze:

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}, \quad \frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m},$$

che valgono anche se n e m sono numeri negativi o con la virgola

- Abbiamo anche visto che è sempre possibile scrivere un numero positivo n come potenza di 10, se si usa come esponente il numero

$$\log_{10} n$$



Legge di Weber-Fechner

- Siamo finalmente pronti per tornare alla legge di Weber-Fechner, che avevamo visto nella scorsa lezione:

$$p = k \log_{10} S + C$$

dove p è la “percezione” che avvertono i miei sensi ed S misura ciò che stimola i miei sensi, ossia nel caso del suono la sua intensità I

- La legge suggerisce che anche in presenza di numeri molto grandi per S , il valore di P non cresce molto: questo proprio per le proprietà del logaritmo che abbiamo visto!



Esempio di Weber

- L'esempio della legge di Weber che avevamo visto era il seguente:
 - Aggiungere 100 g ad un carico di 10 kg dà una percezione minima, quasi inavvertibile
 - Ma aggiungere 100 g ad un carico di 200 g è invece chiaramente avvertibile!
- Vediamo come questo si traduce nella formula di Weber-Fechner



Primo caso

- A un carico di 10 kg sommo 100 g. I due stimoli sono

$$S_1 = 10 \text{ kg},$$

$$S_2 = 10 \text{ kg} + 0,1 \text{ kg} = 10,1 \text{ kg}.$$

- Le mie due percezioni, supponendo che $k = 1$ e $C = 0$, sono

$$p_1 = \log_{10} 10 = 1,$$

$$p_2 = \log_{10} 10,1 \approx 1,004.$$

Le due percezioni differiscono dello 0,4%.



Secondo caso

- Adesso devo invece sommare 100 g a un carico di 100 g. Gli stimoli sono

$$S_1 = 0,1 \text{ kg},$$

$$S_2 = 0,1 \text{ kg} + 0,1 \text{ kg} = 0,2 \text{ kg}.$$

- Le percezioni sono

$$p_1 = \log_{10} 0,1 = -1,$$

$$p_2 = \log_{10} 0,2 \approx -0,70.$$

- In questo caso, le percezioni differiscono del 30%!



I decibel

- Per misurare gli stimoli, si usa il “decibel”, indicato con “dB”. Questa è un’unità **logaritmica**: per convertire dalle unità del SI non si deve moltiplicare o dividere per un fattore, ma **applicare un logaritmo in base 10**
- Nel caso di un’onda sonora, se la sua intensità espressa in W/m^2 è I , il suo valore L in decibel è

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

dove I_0 è un valore di riferimento. (Per le onde sonore, di solito si usa la soglia dell’udibilità, ossia la minima intensità percepibile).



I decibel

- Per confrontare I con il riferimento I_0 si usa il rapporto

$$\frac{I}{I_0}.$$

- È un po' come quando si calcola uno sconto percentuale sul prezzo di un acquisto: anche lì si deve calcolare un rapporto (sconto/prezzo $\times$ 100).
- Se ci pensate, uno sconto è infatti più significativo quando si rapporta al prezzo totale di quando si esprime in euro. Per l'intensità I è lo stesso!



I decibel

- Il motivo per cui i decibel richiedono di applicare un logaritmo è che in questo modo l'unità di misura dà immediatamente una misura della **sensazione**, nell'ipotesi in cui sia valida la legge di Weber-Fechner
- In altre parole, un suono di 30 dB risulta doppiamente intenso rispetto allo stesso suono con intensità di 15 dB.
- (Ricordate invece che misurando l'intensità in W/m^2 eravamo arrivati a **strane conclusioni**, vero?)



Soglia di udibilità

- Nella definizione di decibel compare il rapporto tra I ed un'intensità di riferimento:

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

dove I_0 è l'intensità associata alla soglia di udibilità (il più debole rumore che si possa percepire).

- La soglia di udibilità è convenzionalmente fissata a

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2,$$



Significato di I_0

- L'uso di I_0 nella formula dei decibel serve a “normalizzare” la misura: il valore in decibel della soglia di udibilità è

$$L_0 = 10 \log_{10} \frac{I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB.}$$

- Siccome qualsiasi altro suono avrà un'intensità maggiore di I_0 , ciò vuol dire che l'intensità in decibel sarà **sempre positiva**



Soglia del dolore

- All'opposto della soglia di udibilità c'è la soglia del dolore, che è anch'esso un valore convenzionale, fissato a

$$I_{\text{pain}} = 1 \text{ W/m}^2.$$

- Il valore in decibel corrispondente è

$$\begin{aligned} L_{\text{pain}} &= 10 \log_{10} \frac{I_{\text{pain}}}{I_0} = 10 \log_{10} \frac{1 \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} = 10 \log_{10} 10^{12} = \\ &= 120 \text{ dB.} \end{aligned}$$



Il fattore 10

- L'unità di misura non si chiama “bel” ma “*decibel*” perché davanti al logaritmo compare il fattore 10
- Questo significa che i decibel non “misurano il numero di cifre” come un semplice logaritmo! Se un'intensità è 1000 volte maggiore della soglia di udibilità I_0 , allora

$$L = 10 \log_{10} \frac{1000 I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1000 = 10 \times 3 = 30 \text{ dB.}$$

- 30 dB indicano un'intensità in W/m^2 che è 1000 volte maggiore, 40 dB un'intensità 10.000 volte maggiore, 50 dB 100.000 volte maggiore, etc.



Variabilità dei decibel

- I valori della soglia dell'udibilità (10^{-12} W/m^2) e del dolore (1 W/m^2) dovrebbero farvi apprezzare i decibel
- Se infatti non esistessero i decibel, potreste imbattervi in misure di intensità dove un numero misurato potrebbe essere ad esempio

0,000 000 000 165 12 W/m^2 .

- Ma il numero, espresso in decibel, è (fate la prova con una calcolatrice)

22,2 dB

Le intensità in decibel non superano mai il centinaio o poco più



Numeri da ricordare

In questa slide elenco una serie di numeri da ricordare. [Se usate Anki](#), vi suggerisco di creare delle flash cards.

Impulso sonoro	Intensità
Soglia dell'udibilità	0 dB
Sussurro	30 dB
Voce normale	60 dB
Cabina di aereo durante il volo	80 dB
Soglia del dolore	120 dB



Stessi numeri ma in W/m^2

Per farvi apprezzare i decibel, vi mostro gli stessi numeri espressi con le unità SI.
Chiaramente questi numeri **non** sono da imparare!

Impulso sonoro	Intensità
Soglia dell'udibilità	$0,000\ 000\ 000\ 001\ \text{W/m}^2$
Sussurro	$0,000\ 000\ 001\ \text{W/m}^2$
Voce normale	$0,000\ 001\ \text{W/m}^2$
Cabina di aereo durante il volo	$0,000\ 1\ \text{W/m}^2$
Soglia del dolore	$1\ \text{W/m}^2$



Numeri da ricordare

Questi numeri invece sono relativi a **differenze** tra due intensità L_1 e L_2 espresse in dB, e sono ugualmente da ricordare:

Differenza $L_1 - L_2$ in dB	Rapporto tra intensità I_1 / I_2 (W/m ²)
3 dB	×2
10 dB	×10
20 dB	×100
30 dB	×1000



Legge dell'inverso del quadrato



Inverso del quadrato

- Ricordate la legge dell'**inverso del quadrato**? Essa dice che ad una distanza r_2 , il suono ha un'intensità rispetto a r_1 uguale a

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

- La formula vale se si usano le unità del SI per le intensità e le distanze, ma riscritta in decibel diventa più semplice:

$$L_2 = 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0} = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right).$$



Inverso del quadrato

- La quantità

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right)$$

può essere semplificata usando le proprietà dei logaritmi:

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) = 10 \log_{10} \frac{I_1}{I_0} + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} = L_1 + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

- Notiamo che è comparso il valore in decibel L_1 dell'intensità I_1



Inverso del quadrato

- La divisione di due quadrati è il quadrato della divisione, e il logaritmo di un quadrato si semplifica:

$$\begin{aligned}\log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} &= \log_{10} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = \log_{10} \left[\left(\frac{r_1}{r_2} \right) \times \left(\frac{r_1}{r_2} \right) \right] = \\ &= \log_{10} \frac{r_1}{r_2} + \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = 2 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}\end{aligned}$$

- Tra l'altro, abbiamo dimostrato che $\log_{10} n^2 = 2 \times \log_{10} n$: il logaritmo trasforma le potenze in prodotti! (Anche frazionarie...)



Inverso del quadrato

- Abbiamo dunque ottenuto il risultato

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}$$

- Questo è notevolmente più semplice della formula espressa nel SI:

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

perché ha trasformato il prodotto di quantità con molte cifre in una somma di due quantità piccole, e ha fatto sparire il calcolo di due quadrati.



Esempio

- Ricordate l'**esempio del professore che parla in classe**? Avevamo visto che triplicando la distanza, l'intensità si riduceva di un fattore 9
- Vediamo ora che se L_1 è l'intensità in decibel che raggiunge chi è seduto più vicino, allora chi è seduto a una distanza tre volte maggiore percepisce un'intensità pari a

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = L_1 + 20 \log_{10} \frac{1}{3} = L_1 + (-9,5 \text{ dB})$$

- Triplicando la distanza, si “perdono” circa 10 dB di intensità.



Numeri da ricordare

- Abbiamo visto che se si aumenta la distanza di un fattore 3, l'intensità diminuisce di quasi 10 dB (i W/m^2 sono 9 volte minori)
- Se la distanza **raddoppia**, l'intensità diminuisce di **6 dB**
- Se la distanza **decuplica**, l'intensità diminuisce di **20 dB** (i W/m^2 sono 100 volte minori)
- Se la distanza **centuplica**, l'intensità diminuisce di **40 dB** (i W/m^2 sono 10.000 volte minori)
- I tre numeri in grassetto sono da imparare a memoria: come prima, vi suggerisco di creare delle flash cards.



Sovrapposizione e interferenza



Sovrapposizione e interferenza

- Abbiamo sempre parlato sinora di **una** onda sonora che si propaga. Ma nella realtà siamo sempre circondati da molti suoni!
- Quando due onde si incontrano in un punto dello spazio, vale il principio di **sovrapposizione**: se alle onde non è associata “troppa energia”, i loro effetti si sommano
- Questo è il **principio di sovrapposizione**, e non vale solo per le onde sonore!



The original double slit experiment



Interferenza

- La sovrapposizione è un **principio**: dice che due onde che si incontrano nel medesimo punto producono un'onda risultante data dalla somma delle due
- L'**interferenza** è il risultato della sovrapposizione di più onde. Esso dà origine a fenomeni molto interessanti, perché a volte l'interferenza causa un *rinforzo* delle onde, ma altre volte può annullare il loro effetto!
- Per fare un'analogia: suono tre tasti del pianoforte e sento un accordo consonante o dissonante. Il fatto che ci arrivi il suono insieme è dato dalla sovrapposizione, la consonanza/dissonanza dall'interferenza.



Tipi di interferenza

- Ci sono vari modi in cui si manifesta l'interferenza tra due onde:
 - Se i massimi ed i minimi di pressione avvengono sempre contemporaneamente (“onde in fase”), si ha **interferenza costruttiva**: il suono è rinforzato
 - Se invece i massimi di pressione dell'una avvengono in coincidenza con i minimi dell'altra e viceversa, l'effetto è una **interferenza distruttiva**, in cui il suono è attenuato
 - Se le due onde non hanno la stessa ν , l'interferenza è alternatamente costruttiva e distruttiva, e si hanno i **battimenti**: l'intensità “pulsava”
- Tutti questi effetti si possono vedere nell'applicazione della slide successiva



Onda 1

Ampiezza (A): 50

Frequenza (F): 2.0

Sfasamento: 0°

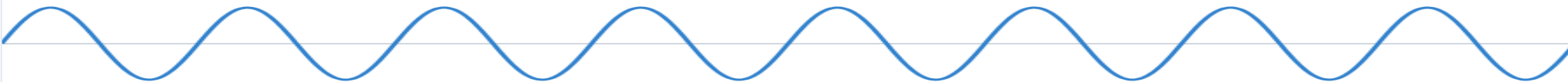
Onda 2

Ampiezza (A): 50

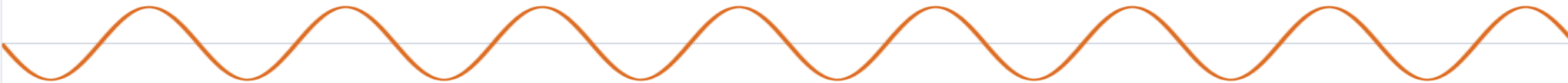
Frequenza (F): 2.0

Sfasamento: 180°

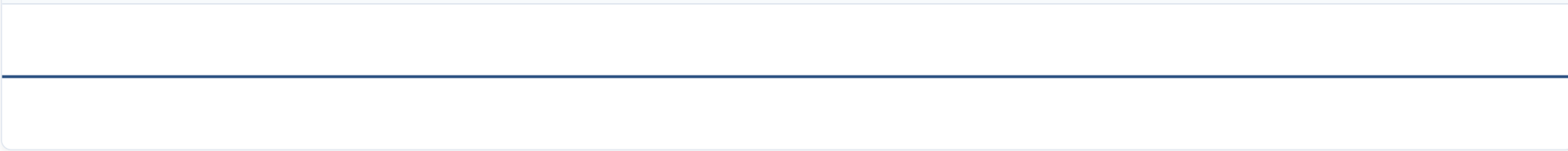
Onda 1 (Input)



Onda 2 (Input)



Onda Risultante (Somma e Interferenza)





Interferenza distruttiva

- Le cuffie a cancellazione del rumore hanno un microfono che riceve il suono ambientale e lo riproduce indirizzandolo all'orecchio, ma con uno sfasamento di mezza lunghezza d'onda
- Nell'orecchio entra quindi il **suono ambientale**, più **ciò che produce la cuffia**, ossia la musica e il suono ambientale "sfasato":

$$\begin{aligned}\text{Risultato} &= \cancel{\text{Ambiente}} + \text{Musica} - \cancel{\text{Ambiente}} = \\ &= \text{Musica}\end{aligned}$$

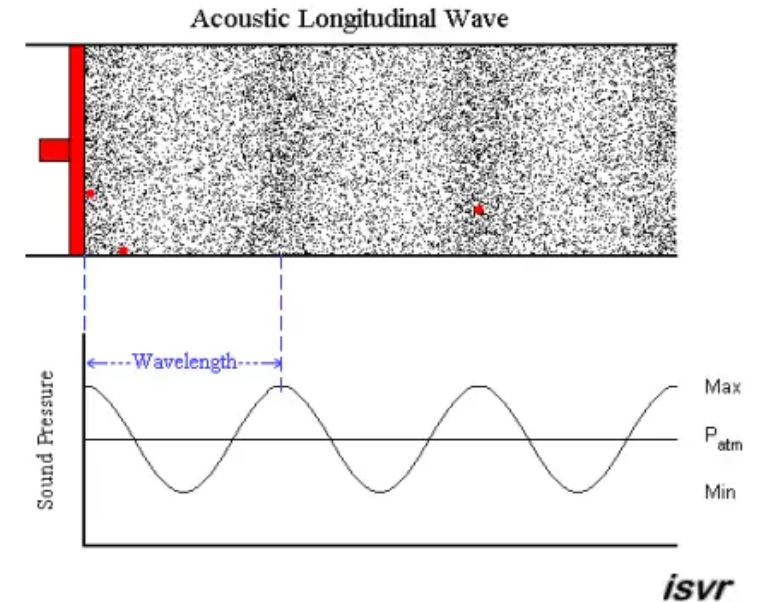




Lunghezza d'onda

- La **lunghezza d'onda**, che si indica con la lettera λ (“lambda”), rappresenta la distanza fisica tra un picco di pressione e il successivo (la “semilunghezza” è la metà della lunghezza d'onda)
- Essendo una distanza, λ si misura in metri
- Si può trovare λ dalla relazione (intuitiva: provate a pensarci!)

$$v_{\text{suono}} = \lambda \times \nu \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v_{\text{suono}}}{\nu}.$$





Esempi

- Un suono basso a 20 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

$$\lambda = \frac{343 \text{ m/s}}{20 \text{ s}^{-1}} \approx 17 \text{ m}$$

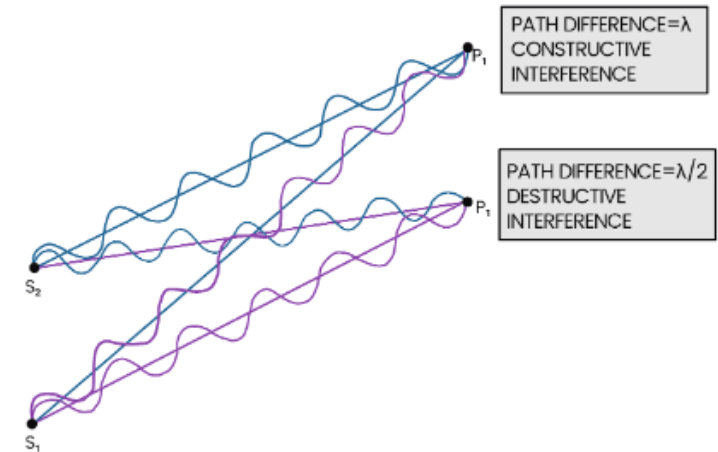
- Il suono di un diapason a 440 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

$$\lambda = \frac{343 \text{ m/s}}{440 \text{ s}^{-1}} \approx 78 \text{ cm}$$



Interferenza e λ

- Se riproduco il medesimo suono da due altoparlanti che sono a una distanza diversa dal mio orecchio, si avrà interferenza
- Se la distanza del più lontano è maggiore di un numero intero di lunghezze d'onda λ (2λ , 3λ , 4λ , 5λ ...), l'interferenza sarà costruttiva
- Ma se è invece maggiore di un numero dispari di semi-lunghezze d'onda λ ($\lambda/2$, $3\lambda/2$, $5\lambda/2$, $7\lambda/2$...), l'interferenza sarà distruttiva





Battimenti

Onda 1

Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 9.0
Sfasamento: 0°

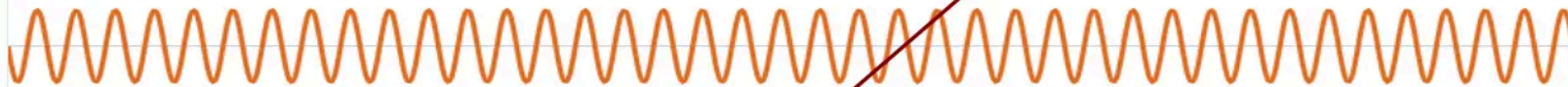
Onda 2

Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 10.0
Sfasamento: 180°

Onda 1 (Input)



Onda 2 (Input)



Battimenti

Onda Risultante (Somma e Interferenza)





Battimenti

- I battimenti sono un tipo di interferenza in cui le due onde non hanno la stessa frequenza; l'interferenza continua quindi ad alternarsi tra costruttiva e distruttiva
- L'effetto è quello di un'onda la cui intensità cambia da un minimo ad un massimo, con una frequenza data da

$$\nu_{\text{battimento}} = |\nu_1 - \nu_2|.$$

- Sono molto utili per accordare tra loro strumenti: se si sentono battimenti quando suonano la stessa nota, non sono accordati!



Eco e riverbero



L'eco

- Un'onda che raggiunge un corpo rigido come un muro può venire riflessa, tornando indietro
- L'eco è il suono riflesso che torna all'orecchio dell'ascoltatore, con un ritardo sufficiente per essere percepito come un suono separato
- È come vedere la propria immagine riflessa in uno specchio: il suono è un'onda proprio come la luce, ed entrambe vengono riflesse dalle superfici



Il riverbero

- Il riverbero è un fenomeno simile all'eco, ma è causato da molteplici riflessioni che raggiungono l'orecchio rapidamente, sovrapponendosi e fondendosi col suono originale
- È il fenomeno che fa percepire il suono dell'organo in una cattedrale come ricco e “prolungato”, grazie a innumerevoli riflessioni che si sommano.



J.S. Bach : Toccata and Fugue in D minor BWV 565 / Liene Andreta Kalnciema live at Riga Cat...



Toccata e fuga in re minore BWV 565 di J. S. Bach, suonata da Liene Andreta Kalnciema nella cattedrale di Riga (Lituania).



La **cattedrale di Riga** occupa circa 8000 m², e l'organo è uno dei più grandi d'Europa, con un'altezza di 25 metri e 6768 canne.



Conclusioni



Cosa sapere per l'esame

- Legge di Weber-Fechner
- Definizione di decibel
- Legge dell'inverso del quadrato espressa in decibel (senza dimostrazione)
- Sovrapposizione e interferenza, lunghezza d'onda, battimenti